

Вайбкодинг убивает джунов?

Аналитическая записка. Автор: Калошкина Светлана. Код и данные: папка vibecoding-juniors/ (README.md: инструкция по воспроизведению).

Гитхаб проекта: <https://github.com/Wo1gmi/Economic-Data-Analysis-homework/>

Краткий ответ

После 2025-02 доля джуниорских вакансий в код-ролях (разработчик, тестировщик, DevOps, тимлид разработки) снизилась относительно смежных IT-ролей на 2,9 п.п. — это около 6% от базы в 48,4%. Но это оценка базовой спецификации DiD, и данные не позволяют трактовать её как причинный эффект распространения ИИ-инструментов: код- и не-код-роли расходились уже до отсечки, а контроль на допериодный тренд снижает оценку до **-1,0 п.п.** и лишает её значимости. Независимо от предтренда весь эффект находится в сегменте «1-3 года опыта», а на вакансиях без опыта его нет, так что буквальная формулировка «убивает джунов» (нулевой опыт) не подтверждается ни при каком прочтении. Подробности и цифры в разделах 4-5.

1. Вопрос и что именно проверяем

«Вайбкодинг убивает джунов» является причинным утверждением вида $\tau = Y(1) - Y(0)$, где Y обозначает спрос на джунов, а $D=1$ обозначает мир с широким распространением LLM-кодогенерации. $Y(0)$ не наблюдаем, рандомизировать распространение вайбкодинга нельзя, поэтому это квазиэксперимент. Утверждение распадается на три вопроса, которые нельзя смешивать: (А) стало ли меньше джуновских вакансий: отвечаем уверенно; (В) специфично ли падение для ролей, где пишут код: отвечаем с интервалом и оговоркой на предтренд, это основной дизайн записки; (С) причина именно в LLM: отвечаем только «согласуется / не согласуется», без причинного глагола.

Джун. Основное определение J1: experience $\in$ {noExperience, between1And3} (единственный признак уровня, заполненный у 100% вакансий и заданный самим hh). Дополнительно используются J2 (только noExperience, «чистый вход») и J3 (junior/младший/стажёр в названии). Все три показаны в результатах: они дают разные ответы, и это важная часть вывода.

Момент воздействия. Дата отсечки взята из данных: доля вакансий с упоминанием ИИ-инструментов держится около половины процента весь 2024 год и уходит вверх с начала 2025 (0,17% в 2023 → 0,5% в 2024 → 1,71% в 2025 → 3,77% в 2026, по годам; помесечные цифры приведены в output/tables/R2_ai_mention_by_month.csv). Отсечка приходится на **2025-02**. Распространение технологии представляет собой процесс, поэтому основной DiD дополнен непрерывной мерой интенсивности, событийным исследованием по месяцам и (см. раздел 4) прямой проверкой допериодного тренда.

2. Данные

85 086 вакансий hh.ru за период с 2023-01 по 2026-06 (42 месяца), 29 246 работодателей, 21 профессиональная роль после очистки. Аудит данных потребовал скорректировать рабочий план по пяти находкам:

- specializations пуста на 100%, поэтому выброшена.
- skills разделены запятой: у 38% вакансий поле пусто (доля растёт с 30% в 2023 до 42% в 2026), в среднем 4,1 навыка/вакансию, 21 052 уникальных значения.
- Число вакансий по месяцам скачет в 6,7 раза (от 514 в 2024-12 до 3461 в 2024-10): это выборка неизвестного дизайна, поэтому **интерпретируем только доли, никогда не абсолютные счётчики**.
- schedule/work_format подверглись постепенной (не одномоментной) смене формата выгрузки между 2024-11 и 2026-06, непригодны как сквозной контроль.
- Анонимайзер вырезал «системный администратор» и один раз «техническую поддержку» прямо из поля роли (метка [организация], 6647 вакансий); эти значения восстановлены по названию вакансии.

Выборка целиком айтишная (все 22 исходные роли относятся к IT), поэтому сравнение строится внутри IT. Состав ролей дрейфует (доля «Программист, разработчик» падает с 28,3% в 2023 до 19,6% в 2026), поэтому агрегатную динамику разложили на shift-share: из общего падения доли джунов на 2,55 п.п. (59,8%→57,3%) на сдвиг состава ролей приходится лишь +0,13 п.п., а -2,68 п.п. приходится на изменение доли джунов внутри самих ролей (компоненты сходятся до 1e-9).

3. Дизайн

Группы. Код: Программист/разработчик, Тестировщик, DevOps-инженер, Руководитель группы разработки (N=27 332). Не-код: техподдержка, системный администратор, сетевой/системный инженер, ИБ, руководитель проектов, дизайнер, гейм-дизайнер, технический писатель, менеджер продукта (N=43 184). Аналитики и дата-сайентисты образуют отдельную категорию (N=13 290): у DS упоминание LLM означает «строим ИИ как продукт» (23,3% упоминаний за 2025-2026 против 1,9-5,1% у ролей код-группы). СТО/СІО образуют категорию «руководство» (N=1280, исключена из основной спецификации): доля джунов там 16,5% против 47-68% в остальных группах. Классификация зафиксирована в коде до оценки моделей.

Спецификация: $jun_i = \alpha_{role} + \lambda_{month} + \beta \cdot (code_r \times post_t) + \varepsilon_i$, МНК, ошибки кластеризованы по работодателю. Параллельно проводится ручной DiD по четырём средним (математически совпадает с регрессией без FE; это проверка кода). Непрерывная версия заменяет бинарный `code_r` на постоянную во времени характеристику роли, а именно экспозицию к ИИ (доля упоминаний ИИ в роли за 2025–2026, на отдельной выборке; измерена внутри «после»-периода намеренно, поскольку до 2025 года сам показатель почти не варьирует между ролями).

Проверки идентификации: событийное исследование по 42 месяцам, плацебо (фиктивная дата 2024-02 на выборке до реального роста), чувствительность к дате отсечки и составу групп, поочерёдное исключение каждой роли, версии «без СНГ» и «только Москва+СПб», FE работодателя на панели фирм по обе стороны отсечки, и прямая проверка допериодного линейного тренда, включая чувствительность к длине допериода и к форме тренда (раздел 4). Итого 32 строки в `output/tables/T6_robustness.csv`: 1 базовая спецификация, 22 проверки устойчивости, 2 строки декомпозиции по сегментам опыта (результат, не проверка) и 7 проверок на предтренд.

4. Результаты: где есть эффект

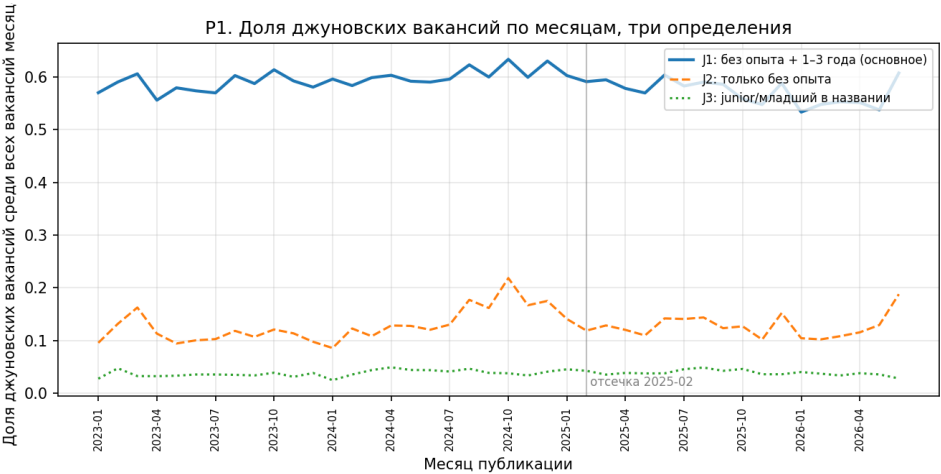


Рисунок 1. Доля джуновских вакансий по месяцам, три определения. Ось Y: доля (0–1) от всех вакансий месяца.

Таблица 1. DiD, три определения джуна. Коэффициент показывает изменение доли джунов у код-ролей относительно не-код после отсечки, в п.п.; в скобках указана SE, кластеризованная по работодателю. N=70 365: из 70 516 вакансий код+не-код исключены 151 с пустым `employer_id` (не участвуют ни в кластеризации, ни в FE работодателя).

Определение	Ручной DiD (= регрессия без FE)	Регрессия с FE роли+месяца	Непрерывная (на 1 п.п. экспозиции)
J1 (noExp+1-3г, основное)	−2,4 п.п. (1,1)**	−2,9 п.п. (1,0)***	−0,7 п.п. (0,3)**
J2 (только noExperience)	+2,8 п.п. (2,1) н.з.	+1,9 п.п. (1,6) н.з.	+0,5 п.п. (0,6) н.з.
J3 (junior в названии)	+0,9 п.п. (0,4)**	+1,0 п.п. (0,4)**	+0,2 п.п. (0,1) н.з.

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, н.з.: не значимо на 10%.

Три определения дают три разных знака. Разбор показывает почему: разложив J1 на непересекающиеся сегменты опыта, видим, что весь эффект сосредоточен в сегменте «1–3 года» ($DiD = -4,7$ п.п., $se=1,8$, $p=0,007$; доля кода упала с 40,9% до 36,3%, доля не-кода почти не изменилась), а в сегменте «без опыта» (=J2) эффект не отличим от нуля и по знаку положителен (+1,9 п.п., $p=0,24$). Данные говорят о сжатии доли вакансий уровня «крепкий джуниор/начинающий мидл» в код-ролях относительно остальных. В относительном выражении −2,9 п.п. составляют примерно 6% сокращения от базы 48,4% в код-ролях до отсечки: статистически значимо, но экономически умеренно, не обвал.

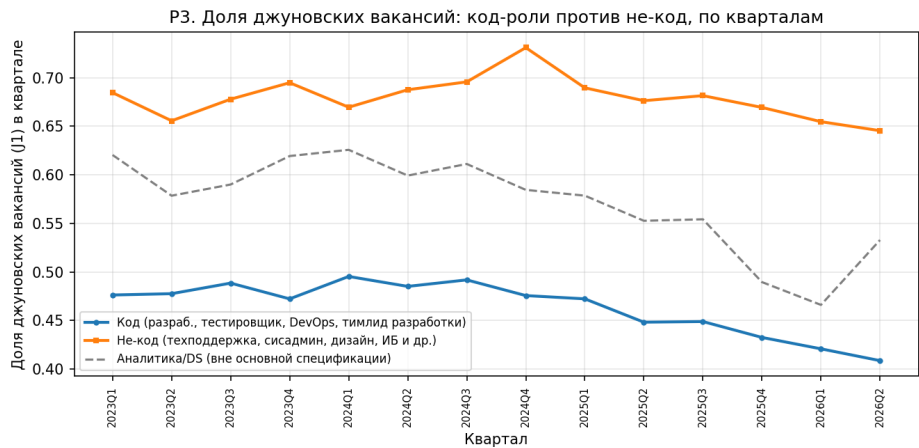


Рисунок 2. Доля джуновских вакансий (J1): код-роли против не-код, по кварталам. Ось Y: доля (0–1) в квартале.

Параллельность трендов: эффект её не выдерживает. Разрыв между группами расширился и до отсечки: по полугодиям $-19,4$, $-21,0$, $-19,2$, $-22,7$ п.п. в 2023–2024 годах против $-22,2$, $-23,5$, $-23,6$ в 2025–2026; самый крупный шаг расширения приходится на второе полугодие 2024 года, то есть на допериод. Формальный тест наклона в допериоде (code:t, выборка до 2025-02, FE роли и месяца, кластеры по работодателю) даёт $-0,118$ п.п. в месяц (se=0,079, p=0,137): наклон незначим, но точечная оценка накапливает за 25 допериодных месяцев $-2,9$ п.п., то есть величину самого заявленного эффекта. Решающей проверкой служит основная спецификация с добавленным групповым линейным трендом code:t: оценка падает с $-2,9$ до **$-1,0$ п.п. (se=1,5, p=0,50)** и теряет значимость. Устойчивость этого результата не зависит от деталей спецификации: при более коротком допериоде, 13 месяцев (с 2024-01) или 7 месяцев (с 2024-07), оценка с групповым трендом падает до $-0,5$ п.п. (p=0,80) и $-0,8$ п.п. (p=0,65) соответственно, а при квадратичном тренде на полной выборке падает до $-1,1$ п.п. (p=0,50); эффект не выдерживает контроля на тренд ни при какой длине допериода и ни при какой его форме. На допериоде в 7 месяцев основной эффект теряет значимость даже без всякого контроля на тренд ($-1,9$ п.п., p=0,109); это значит, что заявленная оценка $-2,9$ п.п. заметно опирается на сравнение именно с 2023 годом (все варианты приведены в output/tables/T6_robustness.csv). Это значит, что на этих данных нельзя отделить версию «падение началось в 2025-02 из-за ИИ» от версии «дивергенция шла и раньше, а отсечка просто застаёт её продолжение». Средний допериодный коэффициент событийного исследования (рисунок 3 ниже) для такой диагностики не годится: при нормировке на базовый месяц в конце допериода он обязан быть около нуля даже при выраженном линейном тренде, поэтому нужен именно тест наклона.

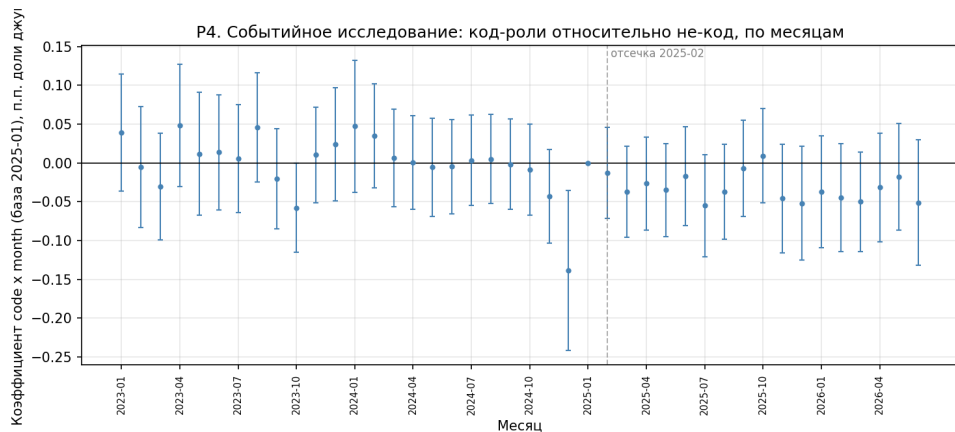


Рисунок 3. Событийное исследование: коэффициент code x month относительно базы 2025-01, п.п. доли джунов (J1), 95% ДИ. SingularMatrixWarning в логе скрипта ожидаем и не является ошибкой. Разности между месяцами при этом оценены однозначно, поэтому коэффициенты нормированы вручную относительно базового месяца с пересчётом SE через ковариационную матрицу.

Допериодные коэффициенты держатся у нуля по среднему ($-0,1$ п.п., ст. откл. 4,0 п.п.), но, как показано выше, это не то же самое, что отсутствие тренда; единственный выброс на 2024-12 (514 вакансий, самый малочисленный месяц) на общую картину не влияет. Послепериодные коэффициенты почти все отрицательны по знаку (16 из 17 месяцев), индивидуально в основном не значимы.

Таблица 2. Проверки устойчивости (спецификация с FE, определение J1). Полная таблица из 32 строк приведена в output/tables/T6_robustness.csv.

Проверка	Коэффициент	Значимость
Плацебо (2024-02, выборка до 2025-01)	$-0,9$ п.п.	не значим (p=0,42), как и ожидалось
Дата отсечки: 2024-11 / 2025-02 / 2025-06		значимо во всех трёх

	от −3,2 до −2,5 п.п.	
Состав групп (тестировщики, аналитики)	от −3,2 до −2,0 п.п.	значимо в обоих
Регион: без СНГ / только Москва+СПб	−2,6 п.п. / −4,2 п.п.	значимо в обоих
Искл. любой из 14 ролей поочерёдно	от −5,5 до −2,3 п.п.	значимо во всех 14
FE работодателя (панель 5204 фирм)	−5,0 п.п. (se=1,4)	p<0,001
Наклон разрыва в допериоде (code:t, до 2025-02)	−0,118 п.п./мес	p=0,14, накапливает −2,9 п.п. за допериод
+ групповой тренд code:t к основной спецификации	−1,0 п.п. (se=1,5)	не значим (p=0,50)

Из 22 проверок устойчивости эффект сохраняет отрицательный знак и значимость в 21. В FE работодателя оценка даже сильнее (−5,0 п.п.: сжатие доли джунов не объясняется тем, что после 2025-02 в выборке стало больше определённых типов фирм). Декомпозиция по сегментам опыта (две строки таблицы) не является проверкой устойчивости: это отдельный результат, и у одного из сегментов знак положительный (см. раздел выше). Единственное допущение, которое не выдерживает основная спецификация: параллельность допериодных трендов (выделено в таблице). Отдельно, описательно (не причинно): среди 185 работодателей, начавших упоминать ИИ после отсечки, доля джунов упала сильнее (48,6%→42,0%), чем среди 4973 работодателей, ни разу не упомянувших ИИ (61,7%→58,1%); это согласуется с историей, но не доказывает её (отбор фирм по ненаблюдаемым характеристикам).

5. Что из этого следует

Что можно утверждать и с какой уверенностью. Оценка устойчива к составу групп, дате отсечки, региону, способу контроля и исключению любой отдельной роли, и не воспроизводится на плацебо-дате. Но она **не** устойчива к допущению группового линейного тренда: при его включении эффект падает до −1,0 п.п. и теряет значимость. Данные согласуются с версией о сжатии входа в код-профессии после 2025-02, но тем же данным не противоречит версия, что дивергенция началась раньше и просто продолжилась; различить их на этой выборке нельзя. Дополнительно, независимо от разрешения вопроса о предтренде: весь эффект (в обеих версиях) сосредоточен в сегменте «1-3 года опыта», то есть буквальная формулировка «убивает джунов» (нулевой опыт) данными не подтверждается ни при каком прочтении. Причинная связь именно с LLM (вопрос С) не доказана, и, судя по чувствительности к допериодному тренду, на одних только этих данных, скорее всего, доказана быть не может.

Ограничения.

- Допериодный тренд не отделён от эффекта воздействия** (см. раздел 4): это центральное ограничение этой работы.
- Вакансии не равны найму.** Видим заявленный спрос; работодатель мог опубликовать «от 3 лет» и нанять джуна.
- Выборка неизвестного дизайна:** это не полная панель ИТ-вакансий hh за 42 месяца; надёжны только сравнения групп внутри месяца, не уровни долей.
- Нет зарплат:** канал замещения через цену труда не наблюдаем вообще.
- Нет стороны предложения:** что стало с самими джунами на рынке труда, неизвестно.
- Конкурирующие объяснения не устранены.** Любой шок, задевший код-роли сильнее прочих (не только LLM), дал бы тот же тренд. FE месяца снимает только общее для обеих групп.
- Упоминание ИИ отражает язык вакансии.** Фирма может использовать Copilot и не писать об этом, и наоборот.
- Состав внутри роли меняется** (например, стек), и ролевой FE этого не ловит.
- Анонимизация** удалила названия организаций из текста, что задело часть меток ролей и, возможно, часть названий технологий.
- Смена формата выгрузки** растянута на 2024-11-2026-06 и частично перекрывает период воздействия; это повод для осторожности к другим полям выгрузки, которые могли незаметно поменяться в то же окно.
- 22 роли дают мало кластеров** для FE роли; кластеризуем по работодателю и показываем устойчивость к исключению любой роли.

Какие данные закрыли бы вопрос точнее: более длинная допериодная история (2020–2022), чтобы отличить структурный тренд от разового сдвига в 2025 году; зарплаты и реальные наймы (не вакансии); сторона предложения (число активных джун-соискателей); прямой firm-level индикатор внедрения ИИ (не текст вакансии).